MAZAVA

Plateforme web et application mobile (PWA) de vérification de l'information pour les journalistes et professionnels des médias de Madagascar

« Mazava » : clair, évident, éclairé. Rendre l'information claire.

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET TECHNIQUE — VERSION FINALE 3.0

Fusion des cahiers « FANILO VerifyDesk » (v2.0) et « MAZAVA » (v1.0) — 2 novembre 2026

Type	PWA mobile installable + plateforme web de rédaction + portail public
Utilisateurs	Journaliste, fact-checker, rédacteur en chef, administrateur, public
Langues	Malagasy, français, anglais
Zone	Madagascar — connexion instable, Facebook et WhatsApp comme vecteurs
Principe	L'outil fournit des indices ; les professionnels décident
Hors champ	Charte graphique, couleurs et identité visuelle : définies séparément

Sommaire

1. Contexte et objectifs
2. Principes directeurs
3. Utilisateurs, rôles et droits
4. Les 9 besoins et leur réponse
5. Périmètre et priorités
6. Parcours et statuts
7. Application mobile (PWA) page par page
8. Plateforme web page par page
9. Moteur d'analyse
10. Politique « IA zéro invention »
11. Verdicts et checklist
12. Fonctionnalités transverses
13. Architecture et outils
14. Modèle de données
15. Exigences non fonctionnelles
16. Planning 48 h et équipe
17. Démonstration et réussite
18. Risques
19. Feuille de route
20. Glossaire

1. Contexte et objectifs

Contexte. Le projet FANILO, porté par l'Institut français de Madagascar et le service de presse de l'Ambassade de France, vise à renforcer la résilience informationnelle à Madagascar. Le hackathon (2–3 novembre 2026, 42 Antananarivo) demande de transformer un besoin concret des professionnels des médias en une première application web ou mobile **fonctionnelle** en 48 heures, présentée au jury le 4 novembre à l'IFM Analakely (pitch de 3 minutes).

Problème. L'IA générative permet de fabriquer images, vidéos, voix et textes réalistes ; des contenus authentiques sont aussi détournés de leur contexte (photo ancienne présentée comme récente, vidéo d'un autre pays, chiffre truqué). À Madagascar, ces contenus circulent surtout par Facebook, WhatsApp et TikTok, en malgache et en français, en particulier lors des périodes sensibles : élections, cyclones et inondations, crises sanitaires. Les journalistes décrivent des outils dispersés et souvent en anglais, un accès difficile aux experts et aux chiffres officiels à jour, une connexion instable et l'absence de traçabilité des vérifications.

Objectif général. Donner aux journalistes, fact-checkers et rédactions un outil unique, adapté au contexte malgache, pour recevoir ou repérer un contenu suspect, le vérifier, documenter la vérification, faire valider par le rédacteur en chef et publier un rapport fiable, consultable et partageable par le public.

Objectifs spécifiques et indicateurs

Objectif	Indicateur
Réduire le temps entre la réception d'un contenu suspect et un verdict documenté	Temps mesuré en démo comparé à une vérification manuelle ; puis délai médian < 24 h pour les cas simples
Garder l'humain au centre	100 % des verdicts publiés attribués et validés par des humains, horodatés
Éviter les doublons de vérification	Part des contenus reconnus comme « déjà vérifiés » (empreinte, recherche dans la bibliothèque)
Fonctionner sur le terrain	Parcours principal utilisable sans connexion, démontré en direct
Faciliter l'accès à l'expertise et aux chiffres	Annuaire et indicateurs sourcés et datés disponibles en quelques secondes
Toucher le public	Signalements reçus, consultations et partages des rapports publiés
Compléter l'existant	Interopérer avec les initiatives existantes (iVerify, What The Fact, observatoires des médias, bases de fact-checks) au lieu de les remplacer

2. Principes directeurs

Principe	Traduction concrète
Indices, pas verdicts automatiques	Chaque analyse produit des indices avec niveau de confiance, limites et outil utilisé. Aucun « vrai / faux » calculé par la machine.
La décision est humaine	Le fact-checker propose le verdict ; seul le rédacteur en chef valide et publie.
IA « zéro invention »	L'IA ne travaille que sur le contenu du dossier, cite chaque élément, s'abstient si l'information manque (section 10).
Terrain d'abord	Mobile, bas débit, hors connexion, partage direct depuis Facebook/WhatsApp.
Malagasy, français, anglais	Interface, rapports et modèles dans les trois langues, avec glossaire.
Tout est sourcé et daté	Aucun chiffre sans source ni date ; aucune preuve sans origine ni empreinte.
Traçabilité complète	Journal d'audit de toutes les actions, versions des rapports, chaîne de conservation des preuves.

Principe	Traduction concrète
Protection des personnes	Sources confidentielles protégées, consentement pour l'annuaire, signalements anonymisables.
Un parcours complet plutôt que tout à moitié	Priorités strictes (section 5) ; chaque écran livré fonctionne réellement.

3. Utilisateurs, rôles et droits

Rôle	Mission
Public (visiteur, sans compte)	Signale un contenu suspect, consulte les rapports publiés, vérifie l'authenticité d'un badge de journaliste ou d'un rapport (QR).
Journaliste	Reçoit ou repère un contenu, crée le dossier, lance les analyses, collecte sources et preuves, contacte les personnes-ressources, enquête sur le terrain, rédige le rapport.
Fact-checker	Spécialiste de la vérification ; approfondit les analyses, complète la checklist, **propose le verdict** motivé.
Rédacteur en chef	Contrôle éditorial : relit, demande corrections ou vérifications, **valide et publie**, consulte l'audit.
Administrateur	Comptes, rôles, badges, rédactions, paramètres, sources de veille, modèles, glossaire. Pas d'accès par défaut aux sources confidentielles.

Action	Public	Journaliste	Fact-checker	Réd. chef	Admin
Signaler une rumeur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Créer / prendre en charge un dossier	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Lancer les analyses	Analyse publique limitée	Oui	Oui	Oui	Non
Ajouter sources, preuves, contacts	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Voir une source confidentielle	Non	Si responsable du dossier	Sur autorisation	Oui (son équipe)	Non
Proposer un verdict	Non	Non	Oui	Oui	Non
Valider et publier un rapport	Non	Non	Non	Oui	Non
Gérer annuaires et statistiques	Non	Proposer	Proposer	Valider	Oui
Gérer comptes, rôles et badges	Non	Non	Non	Non	Oui
Voir le journal d'audit	Non	Non	Non	Oui	Oui

Règles impératives (appliquées côté serveur, pas seulement dans l'interface) : personne ne valide son propre travail ; tout changement de statut est horodaté et motivé ; toute consultation d'une donnée confidentielle est journalisée.

4. Les 9 besoins exprimés par les journalistes et leur réponse

N°	Besoin	Réponse MAZAVA	Utilité	Écrans
1	Vérification des sources et fiabilité	Fiches sources avec score de fiabilité explicable par critères, analyse de liens et domaines, recherche de vérifications existantes, checklist guidée	Évite de relayer une rumeur ; réutilise les vérifications déjà publiées	M5, M6, M7, M13, W5, W8
2	Authentification des images	Empreinte, métadonnées, C2PA, analyse de recompression, recherche inversée, images clés vidéo, indices de génération IA, aide à la géolocalisation	Repère en quelques minutes une image recyclée ou manipulée ; analyses locales sans réseau	M3, M4, W5

N°	Besoin	Réponse MAZAVA	Utilité	Écrans
3	Veille nationale	Fil d'alertes (médias, signalements, mots-clés), carte par région, tendances, regroupement des rumeurs, prise en charge en un clic	Détecter une rumeur avant qu'elle devienne virale ; éviter les doublons	M2, W3
4	Multilinguisme	Interface et rapports FR/MG/EN, glossaire de termes locaux, traduction assistée relue	Toucher le public malgachophone et les radios régionales	Transversal, M11, W11
5	Plateforme / mobile	PWA installable pour le terrain ; plateforme web pour la coordination éditoriale	Le bon outil à chaque moment, terrain ou bureau	M1–M14, W1–W13
6	Accès hors connexion	Cache, analyses locales, rédaction et export sans réseau, synchronisation différée	Utilisable en zone coupée, notamment en crise	Transversal
7	Annuaire des personnes-ressources	Experts, porte-parole et institutions par domaine, région et langue ; contact en un geste ; validation périodique	Trouver la bonne voix en quelques secondes	M8, M9, W9
8	Statistiques actualisées	Catalogue d'indicateurs sourcés et datés, comparaison affirmation / donnée officielle	Chiffres traçables ; repérage rapide d'un chiffre truqué	M10, W10
9	Inspiration éditoriale	Assistant : angles, titres, questions d'interview, contexte, formats radio / réseaux / article / démenti, borné au dossier	Passer vite de la vérification à la diffusion	M11, W11

5. Périmètre et priorités

Priorité	Contenu	Objectif
P0 — parfait en démo	Connexion et rôles ; partage / import d'un contenu ; analyse image complète ; analyse lien ; dossier, preuves, sources, checklist ; verdict proposé ; revue et publication par le rédacteur en chef ; rapport public ; hors connexion du parcours principal ; FR/MG	Parcours de bout en bout sans faille (besoins 1, 2, 5, 6)
P1 — fonctionnel simple	Annuaire des personnes-ressources ; statistiques (préchargées + comparaison) ; assistant éditorial borné ; analyse de texte ; images clés vidéo ; export PDF ; signalement public et « déjà vérifié » ; anglais	Besoins 4, 7, 8, 9 visibles
P2 — minimal crédible	Veille : flux RSS, signalements, regroupement par mots-clés, carte par région ; badge QR de journaliste ; tableau de bord par rôle	Besoin 3 démontrable
Hors hackathon	Bot WhatsApp de signalement ; collecte automatique sur les réseaux sociaux ; détection avancée de deepfakes vidéo et de voix synthétiques ; application native sur les stores ; intégration aux CMS des rédactions ; multi-rédactions avec base partagée	Feuille de route (section 19)

6. Parcours principal et statuts

Parcours : contenu suspect (signalement public, alerte de veille ou partage depuis le téléphone) → création ou prise en charge d'un dossier → analyses techniques → collecte des preuves et évaluation des sources → contacts et demandes de confirmation → checklist complétée → verdict proposé par le fact-checker → revue du rédacteur en chef → publication du rapport → consultation et partage par le public.

Statut du dossier	Signification	Qui le déclenche
Nouveau	Créé depuis une alerte, un signalement ou un partage	Système / journaliste
En analyse	Analyses, collecte de preuves et de sources en cours	Journaliste, fact-checker
En attente de réponse	Une confirmation est demandée à une personne ou institution	Journaliste
À relire	Verdict proposé, rapport soumis au rédacteur en chef	Fact-checker
Correction demandée	Retour au journaliste / fact-checker avec commentaires	Rédacteur en chef
Validé	Rapport approuvé, signé numériquement	Rédacteur en chef
Publié	Visible sur le portail public, partageable par lien ou QR	Rédacteur en chef
Classé	Sans suite, hors périmètre ou doublon (motif obligatoire)	Rédacteur en chef

Statuts d'une alerte de veille : nouveau, en cours, vérifié, démenti. Statuts d'une demande de confirmation : à contacter, demande envoyée, réponse reçue, relance nécessaire, sans réponse.

7. Application mobile (PWA) — page par page

[Hors ligne] indique ce qui fonctionne sans connexion. La PWA sert au terrain ; la plateforme web (section 8) sert à la coordination.

M1 — Accueil, connexion et onboarding (P0)

- Connexion par e-mail et mot de passe ou lien magique ; choix de la langue (MG/FR/EN).
- Présentation en 3 écrans ; invitation à installer la PWA.
- Mode invité limité au portail public, à l'annuaire public et aux statistiques.

Besoins : 4, 5. **Utilité :** démarrage en moins d'une minute, sans formation. **[Hors ligne] :** session conservée après la première connexion.

M2 — Veille (accueil connecté) (P2)

- Fil d'alertes classées par niveau (faible, moyen, élevé) ; filtres région, thème, langue, statut.
- Bouton **Signaler une rumeur** (texte, capture, lien) ; bouton **Prendre en charge** qui crée le dossier.
- Indication « déjà prise en charge par… » pour éviter les doublons.

Besoins : 3. **Utilité :** voir d'un coup d'œil ce qui circule. **[Hors ligne] :** 50 dernières alertes en cache ; signalements mis en file d'attente.

M3 — Vérifier (hub) (P0)

- Quatre entrées : image, vidéo, lien, texte ; prise de vue ou import ; capture d'écran.
- Réception directe depuis Facebook, WhatsApp ou la galerie via le menu Partager du téléphone (Web Share Target).
- Rattachement à un dossier existant ou création d'un nouveau.

Besoins : 1, 2, 5. **Utilité :** aucun copier-coller entre applications. **[Hors ligne] :** entrées image et texte.

M4 — Analyse image et vidéo (P0 image, P1 vidéo)

- Étapes affichées en direct (section 9) : empreinte et « déjà vérifié ? », métadonnées (date, appareil, GPS, logiciel), Content Credentials C2PA, analyse de recompression avec carte, recherche inversée (boutons vers Google Lens, TinEye, Yandex, Bing, InVID-WeVerify).
- Indices de génération par IA avec niveau de confiance, nom de l'outil et avertissement.
- Vidéo : informations techniques et images clés, chacune analysable et utilisable en recherche inversée.
- Carte de géolocalisation ; checklist visuelle (ombres, météo, panneaux, langue visible, plaques, végétation).
- Bouton **Ajouter au dossier**.

Besoins : 2. **Utilité :** des indices qui guident l'enquête sans remplacer le jugement. **[Hors ligne] :** empreinte, métadonnées, analyse de recompression et checklist ; recherche inversée et indices IA reprennent au retour du réseau.

M5 — Analyse de lien et de source (P0)

- Collage d'une URL : âge du domaine (RDAP/WHOIS), HTTPS, hébergeur, présence dans l'annuaire des médias.
- Vérifications existantes sur ce lien ou ce sujet (bibliothèque interne + Google Fact Check Tools).
- Lien d'archivage de la page (Wayback Machine) enregistré comme preuve ; accès à la fiche source.

Besoins : 1. **Utilité :** repérer un faux site ou une page opportuniste avant de citer.

M6 — Analyse de texte et de rumeur (P1)

- Collage d'un texte MG ou FR ; extraction des affirmations vérifiables (noms, lieux, dates, chiffres, citations).
- Recherche de vérifications existantes ; rapprochement des chiffres avec les statistiques (M10).
- Signaux de manipulation : urgence, appel au partage, absence de source, chiffres non sourcés.
- Indice de texte généré par IA, expérimental et signalé comme tel ; traduction MG ⇄ FR relue.

Besoins : 1, 4. **Utilité :** transforme un message viral en liste de points à vérifier. **[Hors ligne] :** signaux de manipulation de base.

M7 — Fiche source (P0)

- Identité (média, page, site, compte, journaliste), type, ancienneté, contacts.
- Score de fiabilité détaillé par critère : identité claire, transparence, ancienneté, historique de démentis, compétence, proximité avec les faits, indépendance, corroboration. Chaque critère est renseigné par un humain avec justification ; le score n'évalue **que la source**, jamais la vérité d'une affirmation.
- Vérifications liées ; mention « vérifiée » si validée par l'équipe ; niveau de confidentialité.

Besoins : 1. **Utilité :** un score explicable, jamais une boîte noire. **[Hors ligne] :** fiches consultées ou favorites.

M8 — Ressources : annuaire des personnes-ressources (P1)

- Recherche et filtres (domaine, région, langue, organisation) ; suggestions selon la catégorie du dossier ; favoris.

Besoins : 7. **Utilité :** trouver rapidement l'expert qui peut confirmer ou démentir. **[Hors ligne] :** annuaire téléchargé en pack.

M9 — Fiche personne-ressource (P1)

- Coordonnées (selon le niveau de visibilité consenti), domaines, langues, région, disponibilité, date de dernière validation.
- Boutons Appeler, WhatsApp, E-mail ; notes privées ; **Ajouter au dossier** ; enregistrement d'une demande de confirmation et de sa réponse.

Besoins : 7. **Utilité :** contact en un geste ; fiabilité par la validation périodique. **[Hors ligne] :** favoris et notes privées.

M10 — Statistiques (P1)

- Indicateurs par thème (démographie, santé, éducation, économie, climat et catastrophes, élections) : valeur, année, source, lien officiel, date de mise à jour, graphique.
- Mode **Comparer à une affirmation** : écart entre le chiffre annoncé et la donnée officielle ; ajout au dossier avec citation.
- Alerte « donnée ancienne » au-delà d'un seuil.

Besoins : 8. **Utilité :** citer un chiffre avec sa source ; vérifier un chiffre en quelques secondes. **[Hors ligne] :** dernière version téléchargée, date affichée.

M11 — Rédiger : assistant éditorial (P1)

- Choix du format (brève radio ~45 s, post réseau, article court, rapport de démenti) et de la langue.
- Propositions d'angles, titres, questions d'interview, contexte, liste de ce qui manque — uniquement à partir du dossier (section 10).
- Modification libre ; mention « Brouillon assisté par IA — à relire » sur tout texte généré.

Besoins : 9, 4. **Utilité :** passer plus vite de la vérification à la diffusion, y compris pour les radios locales. **[Hors ligne] :** modèles de rapports et de brèves sans IA.

M12 — Mes dossiers (P0)

- Liste filtrable par statut, recherche, priorité, échéance ; indicateur de synchronisation par dossier.

Besoins : 5, 6. **Utilité :** reprendre le travail partout, même après une coupure. **[Hors ligne] :** complet.

M13 — Dossier et rapport (P0)

- Onglets : résumé et affirmation à vérifier · preuves (images, liens, captures, analyses) · sources · contacts · chiffres cités · checklist (section 11) · rapport · historique.
- Verdict proposé (échelle section 11) avec niveau de confiance et justification liée aux preuves.
- Liaison affirmation ↔ preuve dans le rapport ; historique des versions.
- Workflow : **Soumettre au fact-checker**, puis **Soumettre au rédacteur en chef** ; soumission bloquée sans affirmation, sans source ou avec checklist incomplète non justifiée.
- Export PDF, copie en texte, partage par lien ou QR après publication.

Besoins : 1, 2, 6. **Utilité :** produire un rapport de démenti ou de confirmation utilisable immédiatement. **[Hors ligne] :** édition, export PDF et copie ; partage par lien au retour du réseau.

M14 — Profil et paramètres (P0 sauf badge P2)

- Langue ; mode économie de données ; packs hors ligne (alertes, annuaire, statistiques, sources).
- Badge d'identité du journaliste avec QR ; notifications ; code PIN ; déconnexion.

Besoins : 1, 4, 5, 6. **Utilité :** maîtriser la consommation de données ; être reconnu comme journaliste légitime sur le terrain.

8. Plateforme web — page par page

W0 — Pages publiques (portail) (P0 rapports, P1 signalement, P2 badge)

- Accueil : présentation, derniers rapports publiés, recherche par mot-clé, verdict, thème, région.
- **Signaler un contenu** sans compte : fichier ou lien, texte de la rumeur, plateforme où il a été vu, contact facultatif ; code de suivi.
- **Résultat d'un dépôt public** : si l'empreinte ou le lien correspond à un rapport publié → « Déjà vérifié » avec lien vers le rapport ; sinon → indices techniques expliqués simplement et mention « Non vérifié à ce stade, transmis aux journalistes ». Jamais de verdict automatique.
- Page rapport : affirmation, verdict, explication, preuves publiables, méthode, date, rédaction, corrections éventuelles ; aperçu de partage adapté à Facebook et WhatsApp.
- **Vérifier un badge ou un rapport** : saisie ou scan d'un QR → identité du journaliste, média et validité, ou authenticité et date du rapport.
- Anti-abus : limitation de débit, taille maximale, déduplication par empreinte, CAPTCHA léger.

Besoins : 1, 3. **Utilité :** le public signale et s'informe ; protection contre l'usurpation d'identité.

W1 — Connexion et récupération (P0)

- Connexion, mot de passe oublié, invitation par e-mail, choix de la langue.

Besoins : 4, 5. **Utilité :** accès sécurisé.

W2 — Tableau de bord (P1)

- Indicateurs selon le rôle : dossiers en cours, à relire, délai moyen de vérification, répartition par verdict, alertes de niveau élevé, signalements reçus.
- Ma file de travail ; activité récente ; notifications ; raccourcis vers les tâches du jour.

Besoins : 3, 5. **Utilité :** piloter l'activité de la rédaction.

W3 — Veille nationale (P2)

- Carte de Madagascar par région, fil d'alertes, tendances par thème.
- Sources : flux RSS de médias et institutions, signalements du public ; règles de mots-clés.
- Regroupement des rumeurs similaires ; un sujet à la fois signalé et en hausse remonte en priorité ; attribution à un membre ; historique.

Besoins : 3. **Utilité :** vision d'ensemble et coordination à l'échelle de la rédaction.

W4 — File de vérification (P0)

- Tableau en colonnes par statut (section 6), attribution, priorité (portée, gravité, urgence), échéance, filtres, commentaires avec mention @.

Besoins : 1, 5. **Utilité :** workflow clair avec contrôle humain à chaque étape.

W5 — Poste de travail d'analyse (P0)

- Version grand écran des modules M4 à M7 : comparaison côte à côte de deux images, carte de géolocalisation, panneau de preuves, notes, commentaires par élément, checklist, verdict proposé.

Besoins : 1, 2. **Utilité :** confort pour les analyses longues du fact-checker.

W6 — Revue éditoriale (P0)

- Lecture du rapport avec affirmations liées à leurs preuves ; affirmations non étayées mises en évidence.
- Comparaison entre versions ; commentaires ; décisions : **Valider et publier**, **Demander une correction**, **Demander une vérification complémentaire**, **Rejeter** — commentaire obligatoire.
- Signature numérique du rapport validé ; publication en un clic.

Besoins : 1. **Utilité :** contrôle éditorial traçable ; seul le rédacteur en chef publie.

W7 — Bibliothèque des rapports (P1)

- Recherche par mot-clé, verdict, région, thème, langue, date ; fiche d'un rapport ; export PDF ; partage ; accès interne ou public selon le statut.

Besoins : 1, 4. **Utilité :** mémoire collective et réutilisation des vérifications.

W8 — Annuaire des médias et sources (P1)

- Création, modification, import CSV ; critères du score de fiabilité ; validation ; historique des changements.

Besoins : 1. **Utilité :** base locale alimentée par l'équipe et contrôlée par des humains.

W9 — Annuaire des personnes-ressources (P1)

- Création, modification, import CSV ; validation périodique ; consentement de la personne ; niveau de visibilité des coordonnées ; statut actif ou inactif ; droit de retrait.

Besoins : 7. **Utilité :** annuaire à jour et respectueux de la vie privée.

W10 — Statistiques (P1)

- Catalogue d'indicateurs ; import depuis l'API de la Banque mondiale ou CSV ; saisie manuelle avec source obligatoire (INSTAT, OMS, FAO, ministères…) ; date de mise à jour ; alertes de données périmées ; graphiques.

Besoins : 8. **Utilité :** aucune donnée sans source ni date.

W11 — Assistant éditorial (P1)

- Rédaction longue ; modèles par format et par langue ; glossaire FR/MG ; historique des générations (modèle, date, extraits cités) ; export vers le rapport.

Besoins : 9, 4. **Utilité :** production plus rapide pour la radio, le web et les réseaux.

W12 — Administration (P0 comptes, P2 badges)

- Création et suspension des comptes, rôles, rédactions, invitations ; génération et révocation des badges QR ; statistiques d'usage.

Besoins : 5. **Utilité :** sécurité et gouvernance.

W13 — Paramètres et journal d'audit (P1)

- Langues et glossaire ; modèles de rapports ; niveaux d'alerte ; sources de veille ; journal des actions (qui, quoi, quand, avant/après) ; export des données ; mentions légales et consentements.

Besoins : 1, 4. **Utilité :** traçabilité et confiance.

9. Moteur d'analyse

Chaque analyse s'exécute en étapes réelles affichées en direct (en cours, terminée, non applicable, en attente de réseau). Aucune attente artificielle n'est ajoutée. Les analyses marquées **local** s'exécutent dans le navigateur et fonctionnent hors connexion ; les autres s'exécutent sur le serveur.

Étape	Contrôle	Où	Outils
1. Réception	SHA-256 de l'original conservé intact ; type réel du fichier ; compression avant envoi en mode économie	Local + serveur	Web Crypto, hashlib
2. Déjà vu ?	Empreinte perceptuelle comparée aux rapports publiés, dossiers et signalements ; recherche dans Google Fact Check Tools	Serveur	imagehash (pHash), API Fact Check
3. Métadonnées	Format, dimensions, date déclarée, appareil, logiciel, GPS ; explique l'absence de métadonnées (fréquente après WhatsApp/Facebook)	Local	exifr
4. Provenance	Content Credentials C2PA : créateur, outils, mention d'IA générative, validité de la signature	Serveur	c2pa-python ou c2patool
5. Recompression	Analyse du niveau d'erreur de compression (ELA) avec carte ; indice à interpréter	Local	Canvas
6. Recherche inversée	Liens préremplis vers Google Lens, TinEye, Yandex, Bing, InVID-WeVerify ; liens trouvés enregistrés comme preuves	Externe	Liens
7. Génération IA	Indice de génération d'image par un modèle spécialisé, avec nom, version, niveau de confiance, avertissement	Serveur	Modèle Hugging Face
8. Vidéo	Durée, codec, fréquence ; images clés (intervalle + changements de plan) analysables individuellement	Serveur	FFmpeg / ffprobe
9. Lien	Âge du domaine, HTTPS, hébergeur, annuaire des médias, archive de la page	Serveur	RDAP/WHOIS, Wayback
10. Texte	Affirmations, entités, chiffres ; signaux de manipulation ; rapprochement avec les statistiques	Local (signaux) + serveur	Règles + LLM borné
11. Fiche d'analyse	Indices, limites de chaque test, outils et versions, date, commentaires ; ajout au dossier	Local + serveur	—

Règles de présentation des résultats

Chaque résultat est un **indice** qualifié (aucun indice / indice faible / indice à examiner), accompagné de ses **limites** en langage simple. Exemple : « Aucune métadonnée : c'est le cas de presque toute image partagée sur WhatsApp ; ce n'est pas une preuve de manipulation. »

Les indices de génération par IA ne sont jamais présentés comme une conclusion : leur fiabilité est limitée et variable.

Les fichiers originaux ne sont jamais modifiés ; les versions annotées sont stockées séparément.

10. Politique « IA zéro invention »

L'IA sert à extraire des affirmations, traduire et assister la rédaction. Dans un outil qui combat la désinformation, elle ne doit jamais inventer. Les règles suivantes sont obligatoires et contrôlées par le code.

Règle	Mise en œuvre
1. Contexte fermé	Le modèle reçoit uniquement des extraits numérotés du dossier : preuves [P1], sources [S2], chiffres [C3], personnes-ressources [R4], conclusions de checklist [K5]. Pas d'accès web, pas de connaissances générales.
2. Citation obligatoire	Chaque phrase factuelle se termine par au moins un identifiant d'extrait ; sortie en JSON structuré.
3. Contrôle automatique	Le serveur vérifie que chaque identifiant existe et que les nombres, dates et noms propres de la sortie figurent dans les extraits cités. Une phrase non conforme est retirée ou signalée.
4. Abstention	Si les extraits ne suffisent pas : « Information insuffisante dans le dossier » + liste de ce qui manque.
5. Aucun verdict	Le modèle ne propose jamais de verdict ni de niveau de confiance.
6. Paramètres prudents	Température 0 à 0,2 ; consignes versionnées ; longueur bornée.
7. Transparence	Mention « Brouillon assisté par IA — à relire » ; journalisation (modèle, date, consigne, extraits, sortie, conformité) ; aucun texte IA n'entre dans un rapport sans action humaine.
8. Malgache	Modèles et formulations malgaches rédigés par l'équipe ; l'IA remplit des champs ; relecture humaine obligatoire.
9. Dégradation propre	Sans modèle disponible, l'assistant est masqué et les modèles de rapports sans IA restent utilisables ; le reste de l'application fonctionne normalement.

Fournisseur de modèle : une interface unique « LLMProvider » avec deux implémentations interchangeables : une API disposant d'une offre gratuite (par exemple Gemini ou Groq, quotas à vérifier) et un modèle open source local via Ollama (secours sans Internet). Claude Code sert au développement de l'application, pas à son fonctionnement en production.

11. Verdicts et checklist de vérification

11.1 Échelle de verdicts (attribués par des humains)

Verdict	Définition
Confirmé	L'affirmation est exacte et étayée par des preuves
Plutôt vrai	Exacte pour l'essentiel, avec des imprécisions mineures
Trompeur	Contient des éléments exacts mais donne une impression fausse
Hors contexte	Contenu authentique présenté avec une date, un lieu ou un sens qui ne sont pas les siens
Faux	L'affirmation est contredite par les preuves
Contenu fabriqué	Image, vidéo, audio ou document créé ou modifié pour tromper (dont IA générative), établi par faisceau de preuves
Non vérifiable	Les éléments disponibles ne permettent pas de conclure à ce jour

Chaque verdict porte un **niveau de confiance** (élevé, moyen, faible) choisi par le fact-checker et confirmé par le rédacteur en chef, avec une justification de 3 à 5 phrases renvoyant chacune à une preuve. Dans l'interface, un verdict n'est jamais signalé uniquement par un code visuel : son libellé est toujours écrit.

11.2 Checklist guidée

Chaque point a un état (à faire, en cours, fait, non applicable), une explication, au moins une preuve liée lorsqu'il est « fait », un auteur et une date.

Bloc	Questions
Origine	Qui a publié en premier ? Première date retrouvée ? Le compte d'origine est-il identifiable et crédible ? Le contenu a-t-il été repris ailleurs ?
Contexte	Lieu et date annoncés confirmés (géolocalisation, météo, éléments visibles) ? Existe-t-il une version plus ancienne ? Le contenu correspond-il à l'événement ?
Contenu	Analyse technique faite (M4) ? Recherche inversée faite ? Chiffres comparés à une source officielle (M10) ?
Sources	Au moins deux sources indépendantes ? Connaissance directe des faits ? Conflits d'intérêts examinés ? Déclarations recoupées ?
Contradictoire	La personne ou l'institution concernée a-t-elle été contactée ? Sa réponse est-elle conservée ? Les éléments contraires ont-ils été examinés ?
Conclusion	Verdict, niveau de confiance et justification renvoyant aux preuves.

12. Fonctionnalités transverses

Fonction	Exigences
Hors connexion	Service worker et IndexedDB ; cache des dossiers, alertes, annuaire, statistiques, sources ; saisie et analyses locales ; file de synchronisation avec reprise après coupure ; état visible de chaque donnée (à jour, en attente).
Multilinguisme	Toutes les chaînes de l'interface en MG/FR/EN ; glossaire modifiable (terme FR, terme MG, contexte) ; rapports générés dans la langue choisie.
Transparence IA	Indices avec niveau de confiance, limites et outil ; aucune décision automatique (sections 9 et 10).
Notifications	Affectation, alerte de niveau élevé, résultat d'analyse, demande de relecture, correction demandée, rapport validé ou publié, relance d'une demande de confirmation.
Bas débit	Compression des images avant envoi, mode économie de données, chargement progressif, premier chargement léger.

Fonction	Exigences
Accessibilité	Grandes zones tactiles, textes lisibles, contrastes suffisants, mode sombre, information jamais portée par le seul code visuel.
Collaboration	Commentaires par élément, mentions @, historique des versions, indication de modification en cours par un autre membre.

La charte graphique (couleurs, typographie, logo, composants visuels) n'est pas définie dans ce document ; elle fera l'objet d'un document séparé.

13. Architecture et outils

Couche	Choix retenu	Rôle
Front (PWA + web)	React, TypeScript, Vite, Tailwind, vite-plugin-pwa, react-i18next, Recharts, Leaflet + OpenStreetMap	Une base de code pour le mobile (PWA) et la plateforme web
Données locales	IndexedDB via Dexie	Cache, brouillons, file de synchronisation
Analyses locales	exifr, Canvas (recompression), Web Crypto (SHA-256), règles de signaux texte	Fonctionnement hors connexion
Backend	Supabase : PostgreSQL, authentification, stockage privé des preuves, politiques RLS par rôle, temps réel	Sécurité et rapidité de mise en place
Service d'analyse	Petit service Python (FastAPI) : imagehash, c2pa-python, FFmpeg, appel du modèle d'indices IA, RDAP	Les meilleures bibliothèques d'analyse sont en Python
Fonctions serveur	Edge Functions Supabase ou Node.js : tâches planifiées (RSS, Banque mondiale), contrôle des sorties IA, signature des rapports	Logique sensible côté serveur
IA générative	LLMProvider : API à offre gratuite ou Ollama local	Extraction, traduction, assistant éditorial bornés
Données externes	Google Fact Check Tools API ; API Banque mondiale ; INSTAT, OMS, FAO saisis et datés ; flux RSS	Vérifications existantes et chiffres officiels
Export	pdf-lib ou jsPDF côté client	Rapport PDF même hors ligne
Déploiement	Vercel (front), Render ou VPS (service d'analyse et tâches), Supabase (données) ; dépôt GitHub unique, déploiement automatique	Démo accessible depuis un téléphone

14. Modèle de données (entités principales)

Entité	Champs clés
Utilisateur	id, nom, e-mail, rôle, langue, rédaction, badge (code QR, validité, révoqué), actif
Rédaction	id, nom, type (presse, radio, TV, en ligne), région
Alerte / Signalement	id, contenu ou lien, texte, plateforme, région, thème, langue, niveau, statut, SHA-256, empreinte perceptuelle, occurrences, contact facultatif, code de suivi
Dossier	id, titre, affirmation à vérifier, catégorie, région, priorité, statut, assigné, échéance, verdict, niveau de confiance, justification
Preuve	id, type, fichier ou lien, archive, SHA-256, empreinte, origine, ajoutée par, date, dossier, résultats d'analyse
Analyse	id, preuve, étapes (état, résultat, limites, outil, version), date
Source	id, type, identité, ancienneté, critères et justifications, score, état, confidentiel (champs chiffrés), historique
Personne-ressource	id, nom, fonction, organisation, domaines, région, langues, contacts, visibilité, consentement, dernière validation, actif
Demande de confirmation	id, dossier, personne, canal, date d'envoi, statut, réponse, relance
Indicateur statistique	id, thème, nom, valeur, unité, année, source, lien, mise à jour
ChecklistItem	id, dossier, bloc, question, état, explication, preuves liées, auteur, date
Rapport	id, dossier, langue, contenu, liens affirmation-preuve, versions, signature, statut de publication, corrections
Décision éditoriale	id, rapport, type, commentaire, auteur, date

Entité	Champs clés
Suggestion IA	id, dossier, fonction, modèle, consigne, extraits cités, sortie, conformité, date
Commentaire	id, élément ciblé, auteur, texte, mentions, date
Glossaire	id, terme FR, terme MG, terme EN, contexte
Journal d'audit	id, utilisateur, action, entité, avant, après, date (ajout seul)

15. Exigences non fonctionnelles

Domaine	Exigence
Performance	Utilisable sur un téléphone d'entrée de gamme et une connexion lente ; analyse d'image standard en moins de 15 s ; tailles maximales paramétrables (par défaut 20 Mo image, 100 Mo vidéo).
Sécurité	HTTPS ; authentification gérée ; droits stricts par rôle (RLS) appliqués côté serveur ; stockage privé des preuves ; validation du type réel des fichiers ; protection XSS/CSRF ; limitation de débit ; code PIN sur mobile.
Données personnelles	Collecte minimale ; consentement et niveaux de visibilité pour l'annuaire ; signalements anonymisables ; sources confidentielles chiffrées ; suppression sur demande ; respect de la loi malgache sur la protection des données à caractère personnel.
Traçabilité	Journal d'audit en ajout seul ; versions des rapports ; signature numérique des rapports publiés ; chaîne de conservation des preuves.
Fiabilité	Sauvegardes quotidiennes ; reprise de la synchronisation après coupure ; dégradation propre si un service externe est indisponible (liens de repli).
Maintenabilité	TypeScript typé ; dépôt unique ; variables d'environnement ; README de déploiement ; tests sur les règles critiques (droits, workflow, contrôle des sorties IA).

16. Planning sur 48 heures et répartition

Lancement lundi 2 novembre à 8 h ; finalisation mardi 3 novembre à 20 h ; présentation mercredi 4 novembre à 8 h 30.

Phase	Créneau	Contenu
H0 à H4	Lun 8 h – 12 h	Entretiens rapides avec 2 ou 3 journalistes, périmètre figé, maquettes simples, dépôt, Supabase et déploiement en place
H4 à H24	Lun 12 h – Mar 8 h	Parcours P0 complet : partage → analyse → dossier → verdict → revue → rapport publié (repos par roulement la nuit)
H24 à H32	Mar 8 h – 16 h	Hors connexion, export PDF, annuaire, statistiques, assistant éditorial, traduction, signalement public
H32 à H34	Mar 16 h – 18 h	Veille minimale, finitions, données de démonstration réelles ; **gel du code à 18 h**
H34 à H36	Mar 18 h – 20 h	Tests sur le réseau du lieu et sur téléphone, vidéo de secours, soumission
Avant le pitch	Mer avant 8 h 30	Répétitions chronométrées du pitch (3 min) et des réponses aux questions

Membre	Responsabilité
Dev 1 — Front PWA	Interface mobile et web, hors connexion (Dexie, service worker), i18n, analyses locales, export PDF
Dev 2 — Backend	Schéma, RLS et rôles, workflow et statuts, journal d'audit, signature, fonctions serveur
Dev 3 — Vérification et veille	Service d'analyse Python, Fact Check, RDAP, LLMProvider et contrôle « zéro invention », RSS
Profil 4 — Produit et contenu	Données réelles (annuaire, statistiques, 3 cas), modèles et textes en malgache, tests, pitch

17. Démonstration et critères de réussite

17.1 Scénario du pitch (3 minutes)

Temps	Contenu
0:00 – 0:25	**Problème** : pendant un cyclone, une photo d'inondation « à Antananarivo ce matin » circule sur Facebook. Les journalistes nous l'ont dit : outils dispersés, pas d'expert sous la main, connexion instable.
0:25 – 0:50	**Alerte** dans la veille, signalée aussi par le public ; la journaliste la prend en charge et partage l'image depuis Facebook vers MAZAVA.
0:50 – 1:40	**Analyse** en direct : métadonnées effacées (expliqué), recherche inversée → même photo publiée deux ans plus tôt ; fiabilité de la page émettrice (domaine récent) ; pluviométrie officielle comparée à l'affirmation ; expert météo trouvé dans l'annuaire et contacté.
1:40 – 2:10	**Brève radio en malgache** proposée par l'assistant, chaque phrase référencée ; une phrase sans preuve est automatiquement écartée.
2:10 – 2:40	**Coupure du réseau** : l'application continue, le rapport est exporté en PDF ; au retour du réseau, le rédacteur en chef valide « Hors contexte » et publie ; le rapport apparaît sur le portail, partageable sur WhatsApp.
2:40 – 3:00	**Impact** : 9 besoins couverts, temps mesuré face à une vérification manuelle, coût quasi nul ; proposition d'un pilote avec des rédactions partenaires.

17.2 Critères de réussite

- Parcours complet fonctionnel sur un cas malgache réel, avec 2 cas de secours (chiffre truqué, vidéo d'un autre pays).
- Les 9 besoins visibles, avec distinction claire entre fonctionnel et feuille de route.
- Temps de vérification mesuré et comparé à une vérification manuelle.
- Mode hors connexion démontré en direct ; rapport exporté, lisible et sourcé.
- Réponses prêtes : comment l'IA n'invente pas ; qui alimente l'annuaire ; comment les sources sont protégées ; comment financer l'hébergement.

18. Risques et réponses

Risque	Réponse
Périmètre trop large	Priorités P0/P1/P2, version minimale des modules secondaires, gel du code mardi 18 h
Verdict automatique perçu comme une vérité	Aucun verdict automatique ; indices avec limites ; verdict humain validé
Indices IA peu fiables	Présentés comme indices, avec outil et confiance ; vérification humaine obligatoire
Invention par l'IA générative	Contexte fermé, citations contrôlées par le code, abstention, journalisation (section 10)
Données malgaches insuffisantes	Préparer tôt les données de démo ; sources toujours datées
Panne de réseau pendant la démo	Réponses en cache, Ollama local, vidéo de secours
Exposition d'une source confidentielle	Chiffrement, droits restreints, journal des consultations
Données personnelles de l'annuaire	Consentement, validation périodique, niveaux de visibilité, droit de retrait
Abus du signalement public	Limitation de débit, taille maximale, déduplication, CAPTCHA
Dépendance aux API externes	Liens de repli ; fonctions locales prioritaires ; dégradation propre
Qualité du malgache produit par l'IA	Modèles rédigés par l'équipe, relecture humaine obligatoire

19. Feuille de route après le hackathon

Phase	Contenu
Mois 1–2 : pilote	3 à 5 rédactions partenaires (presse, radio, en ligne) ; formation ; retours d'usage ; audit de sécurité ; enrichissement de l'annuaire et des statistiques
Mois 3–6 : extension	Bot WhatsApp de signalement ; analyse audio et voix synthétiques ; import automatique de statistiques ; veille élargie ; badges QR généralisés
Mois 6–12 : réseau	Multi-rédactions avec base partagée de contenus vérifiés ; alertes communes en période électorale ou de crise ; intégration aux CMS ; applications natives

Financement envisagé : usage gratuit pour les rédactions et le public ; subventions dédiées à l'information et aux médias (bailleurs, coopération internationale, fondations) ; partenariats avec écoles de journalisme et associations de médias ; prestations de formation. Coûts d'exploitation minimaux : hébergement, nom de domaine, sauvegardes.

20. Glossaire

Terme	Définition
C2PA / Content Credentials	Norme ouverte qui inscrit dans un fichier l'historique signé de sa création et de ses modifications
ELA (analyse de recompression)	Visualise les écarts de compression JPEG pouvant révéler une zone retouchée ; indice, pas preuve
Empreinte perceptuelle (pHash)	Signature d'image stable malgré recadrage léger ou recompression ; sert à retrouver les doublons
SHA-256	Empreinte cryptographique garantissant qu'un fichier n'a pas été modifié
PWA	Application web installable sur téléphone, capable de fonctionner hors connexion
RLS	Row Level Security : règles d'accès appliquées ligne par ligne dans la base de données

Terme	Définition
RDAP / WHOIS	Services publics donnant notamment la date de création d'un nom de domaine
Web Share Target	Permet à la PWA d'apparaître dans le menu « Partager » du téléphone
Recherche inversée	Recherche d'une image à partir de l'image elle-même pour retrouver ses publications antérieures
Contexte fermé (RAG borné)	Le modèle d'IA répond uniquement à partir des documents fournis, avec citations